FHS/Cyberingeniørskolen
Elektronikklaboratoriet

9. november 2025

LABORATORIERAPPORT

OPPGAVE H02

MASKE- OG NODE-ANALYSE OG WHEATSTONE MÅLEBRU

ING2508 Kretsteknikk

AV

Tor Johan Aleksandersen

KLASSE:	**VING 78**
LABORATORIEGRUPPE:	**Tor Johan Aleksandersen** **Morten Cleveland**
Forsøk utført:	**28. oktober 2025**
Rapport levert:	**9. november 2025**

Sammendrag

Denne laboratorieøvelsen hadde som formål å undersøke og anvende maske- og nodeanalyse for å beregne strømmer og spenninger i motstandsnettverk med uavhengige spenningskilder, samt å studere funksjonen til en Wheatstone-målebru. For krets 1 og 2 ble teoretiske verdier bestemt ved hjelp av Kirchhoffs lover, og disse ble sammenlignet med praktiske målinger gjennomført med digitalt multimeter. Resultatene viste gjennomgående små avvik, hovedsakelig under 1%, noe som er i tråd med motstandenes toleranser og forventet måleusikkerhet. Krets 3 demonstrerte hvordan Wheatstone-broen kan balanseres og hvordan små variasjoner i motstandsforhold gir utslag i utgangsspenningen. Her ble spesielt den høye følsomheten nær balansepunktet tydelig observert. Identifiserte avvik ble forklart gjennom feilkilder som kontaktmotstand, kildevariasjoner og instrumentoppløsning. Øvelsen ga dermed både teoretisk og praktisk forståelse av kretsanalysemetoder og viste hvordan Wheatstone-broen kan benyttes i presisjonsmåling og sensorsystemer.

Innhold

1 Innledning **1**

2 Instrument- og komponentliste **2**
2.1 Instrumentliste 2
2.2 Komponentliste 2

3 Teori **3**
3.1 Formål og bakgrunn 3
3.2 Teoretisk grunnlag 3
3.2.1 Ohms lov 3
3.2.2 Kirchhoffs lover 4
3.2.3 Nodeanalyse 5
3.2.4 Maskeanalyse 6
3.3 Wheatstone-bro 6
3.3.1 Spenningsdeling og balanserte kretser 8
3.3.2 Lineære potensiometre 8
3.4 Kretser 9
3.4.1 Krets 1 9
3.4.2 Krets 2 11
3.4.3 Krets 3 12

4 Gjennomføring med måleresultater **14**
4.1 Krets 1 14
4.1.1 Fremgangsmåte 14
4.1.2 Kommentar til resultater 14
4.2 Krets 2 14
4.2.1 Fremgangsmåte 14
4.2.2 Kommentar til resultater 15
4.3 Krets 3 15
4.3.1 Fremgangsmåte 15
4.3.2 Kommentar til resultater 15

5 Diskusjon **16**
5.1 Metode og måleforutsetninger 16
5.2 Feilkilder 16
5.3 Resultater knyttet til teori 17
5.3.1 Krets 1 17
5.3.2 Krets 2 18
5.3.3 Krets 3 19
5.4 Hovedfunn opp mot hensikt 19
5.5 Mulige bruksområder 20
5.6 Forbedringer og videre arbeid 20

6 Konklusjon **22**

Referanser **23**

1 Innledning

Denne rapporten vil undersøke hvordan maske- og nodeanalyse brukes til å beregne strømmer og spenningspotensialer i kretser, og hvordan Wheatstones målebru kan utnyttes til å omsette små resistansendringer til en målbar spenningsforskjell. Formålet vil være å belyse prinsippene bak metodene og å demonstrere dem eksperimentelt på enkle motstandsnettverk og en standard målebru.

Arbeidets omfang vil inkludere forbedrende beregninger, laboratoriemålinger på oppkoblede kretser, og en sammenligning mellom teoretiske resultater og praktiske måledata. Rapporten vil presentere diskusjon av funnene.

2 Instrument- og komponentliste

2.1 Instrumentliste

Tabell 1: Instrumentliste

Instrument	Beskrivelse	Serie Nr.	Antall
Digitalt Multimeter	Fluke 8808A, 5-1/2 sifret	2097029	1
Powersupply 1	GWINSTEK GPS-3030	835013	1
Powersupply 2	GWINSTEK GPS-3030	834959	1

2.2 Komponentliste

Tabell 2: Komponentliste

Komponenttype	Verdi	Antall
Motstand	1.5k Ω	3
Motstand	3.9k Ω	1
Motstand	33k Ω	4
Potensiometer	100k Ω	2
Koblingsbrett		1

3 Teori

3.1 Formål og bakgrunn

Formålet med denne laboratorieøvelsen er å belyse prinsippene bak maskeanalyse og nodeanalyse. Det gjennomføres beregninger av gitte kretser ved bruk av begge metodene, for deretter å bekrefte resultatene eksperimentelt i laboratoriet. Videre skal øvelsen gi en praktisk forståelse av hvordan en Wheatstones målebru fungerer, og hvordan lineære potensiometre og temperaturavhengige motstander kan påvirke stabiliteten i broen.

3.2 Teoretisk grunnlag

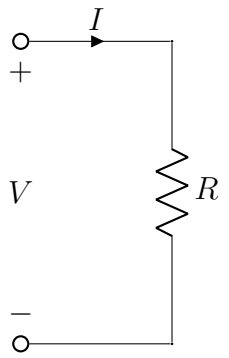
For å løse for ukjente verdier i elektriske kretser benytter vi maske- og node-analyse. Det teoretiske grunnlaget i disse metodene ligger i Ohms lov og Kirchhoffs lover.

3.2.1 Ohms lov

Ohms lov beskriver sammenhengen mellom spenning, strøm og motstand i en elektrisk krets. Den sier at strømmen gjennom en metallisk leder med konstant temperatur er proporsjonal med den elektriske potensialforskjellen (spenningen) over lederen [1]. Den matematiske formuleringen av Ohms lov er:

$$I = \frac{V}{R}, \qquad V = IR$$

der I er strømmen gjennom lederen, målt i ampere $[A]$, V er potensialforskjellen (spenningen) over lederen, målt i volt $[V]$, og R er motstanden (resistansen), målt i ohm $[\Omega]$. Figuren under viser en enkel krets der alle disse størrelsene inngår.



Figur 1: Illustrasjon av Ohms lov i en enkel krets.

Anvendelse av Ohms lov i kretsanalyse. Ohms lov utgjør grunnlaget for analyse av elektriske kretser. Ved å kombinere loven med Kirchhoffs spennings- og strømlover kan man bestemme ukjente strømmer og spenninger i komplekse nettverk. I praksis brukes Ohms lov til å beregne spenningen over, strømmen gjennom eller motstanden til et element når to av størrelsene er kjent. For eksempel kan loven brukes til å verifisere målte verdier fra laboratorieforsøk og kontrollere om komponentene oppfører seg lineært innenfor sitt spesifiserte område.

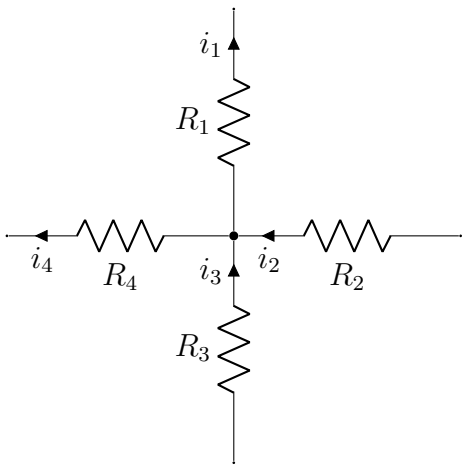
3.2.2 Kirchhoffs lover

Kirchhoffs lover er todelt og beskriver to forskjellige fenomen i kretsanalyse. Det er i hovedsak to regler for konservering av elektrisk ladning og elektrisk energi i strømkretser. Kirchhoffs lover er sentrale i kretselektronikk fordi det brukes for å finne forholdet mellom strøm og spenning. De to reglene refereres som **Kirchhoffs strømlov** og **Kirchhoffs spenningslov** [2].

Kirchhoffs strømlov. Denne loven beskriver prinsippet om konservering av elektrisk ladning i et forgreningspunkt som, "I et forgreningspunkt er summen av alle inngående strømmer lik summen av alle utgående strømmer" [2]. Matematisk kan det beskrives følgende:

$$\sum_{n=1}^{N} I_n = 0, \qquad \text{forgrening med } N \text{ grener}$$

Figuren under viser et enkelt tilfelle av et forgreningspunkt. Her vil $i_2 + i_3 = i_1 + i_4$.

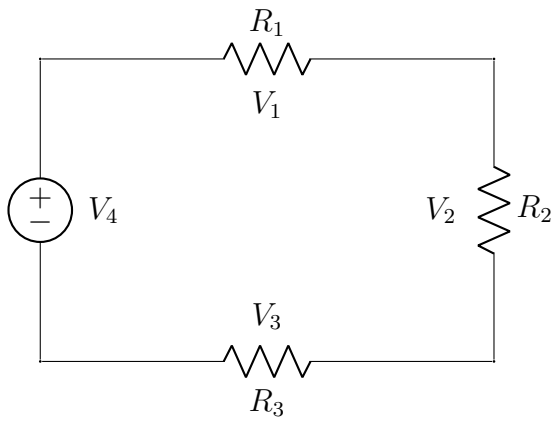


Figur 2: Illustrasjon av et forgreningspunkt.

Kirchhoffs spenningslov. Denne loven beskriver konservering av elektrisk energi og sier at summen av alle elektriske potensialforskjeller (spenninger) i enhver lukket strømsløyfe er lik null [2], og kan matematisk uttrykkes som:

$$\sum_{n=1}^{N} V_n = 0, \qquad \text{Sløyfe med } N \text{ forgreninger}$$

I kretser vil dette i praksis bety at positive potensialforskjeller over batterier må veies opp av negative potensialforskjeller over motstander eller andre komponenter. Figuren under viser et enkelt tilfelle av en sløyfe der $V_1 + V_2 + V_3 = V_4$.

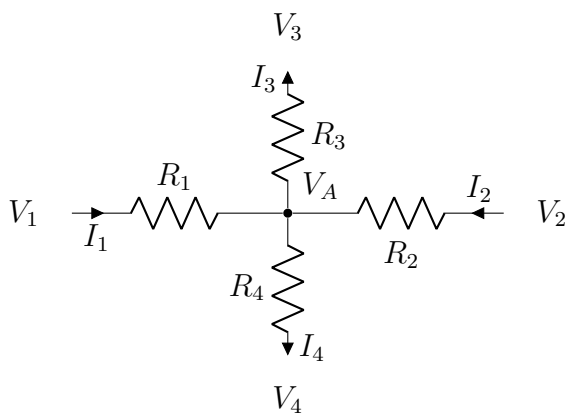


Figur 3: Illustrasjon av en sløyfe.

3.2.3 Nodeanalyse

Prinsippet for nodeanalyse bygger direkte på Kirchhoffs strømlov (kapittel 3.2.2) og Ohms lov (kapittel 3.2.1). Ved hjelp av disse lovene kombinert sammen kan man sette opp ligninger for ukjente spenninger i en krets. Nodeanalyse baserer seg på at summen av alle strømmer som går *inn* i et forgreningspunkt (node) er lik summen av alle strømmer som går *ut* fra noden. Vi har da to ligninger, og vi kan implementere dem sammen på forgreningspunktet i figuren 4:

$$\sum_{n=1}^{N} I_n = 0, \qquad I = \frac{V}{R}$$



Figur 4: Forgreningspunkt.

Figur 4 viser et forgreningspunkt med to inngående strømmer I_1 og I_2, og to utgående strømmer I_3 og I_4. Kirchhoffs strømlov gir formel:

$$I_1 + I_2 = I_3 + I_4 \tag{1}$$

Vi kan utlede denne ligningen videre med å ta hensyn til spenningsforskjell over respektiv motstand. Spenningsforskjellen over en komponent kan uttrykes som forskjellen i spenning før og etter, $V_{ab} = V_a - V_b$. Det betyr at vi kan videreutforme ligning 1 som:

$$\frac{V_1 - V_A}{R_1} + \frac{V_2 - V_A}{R_2} = \frac{V_A - V_3}{R_3} + \frac{V_A - V_4}{R_4}$$

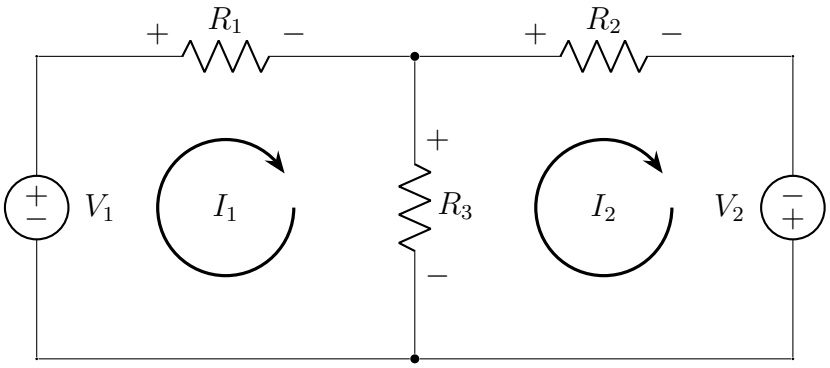
Denne fremgangsmåten kan utvides til flere noder for å etablere et lineært likningssystem som beskriver hele kretsen. Likningsystemet kan løses med matriser og man finner de ukjente nodepotensialene og dermed alle strømmer i kretsen.

3.2.4 Maskeanalyse

Maskeanalyse bygger på prinsippene fra Kirchhoffs spenningslov (kapittel 3.2.2) og Ohms lov (kapittel 3.2.1). Vi kan derfor summere spenningen over en sløyfe med N sløyfer slik:

$$\sum_{n=1}^{N} V_n = 0, \qquad \sum_{n=1}^{N} I_n R_n = 0$$

For å utføre maskeanalyse vil det være nødvendig å definere strømretninger innenfor de forskjellige sløyfene i en krets og ladninger (+ eller −) ved inngangsterminalene til komponenter. Under vil et eksempel for en to-sløyfe krets vise hvordan vi kan definere slike terminalladninger og strømsløyferetninger.



Figur 5: To-sløyfe krets for maskeanalyse med maskestrømmene I_1 og I_2 (med klokka).

Ved å følge strømmene i sløyfene og addere hver spenning over hver komponent kan vi uttrykke et likingssystem.

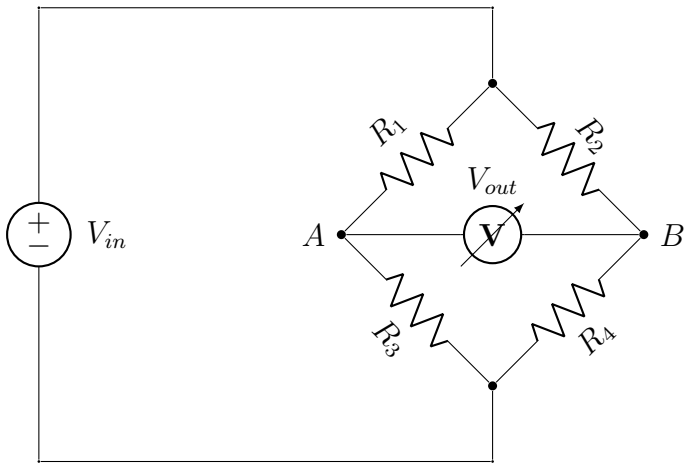
$$-V_1 + R_1 I_1 + R_3(I_1 - I_2) = 0$$
$$-V_2 - R_3(I_1 - I_2) + R_2 I_2 = 0$$

For hvert spenningsledd i sløyfen vi summerer vil fortegnet bestemmes av inngående terminals fortegn. I tilfellet der to strømsløyfer inngår i én resistanse, (R_3 i figur 5) vil man summere strømmene med henholdsvis fortegn i retning av terminalene pluss (+) til minus (−).

3.3 Wheatstone-bro

En Wheatstone-bro er en elektrisk krets som er brukt for å måle en ukjent motstand. Metoden er å balansere beinene i brokretsen. Wheatstone-bro kretsen gir ekstremt nøyaktige målinger for spenningsbalansen i kontrast til en spenningsdeler. Denne kretsen er oppfunnet av Samuel Hunter Christie i 1833, men var forbedret og kjentgjort av Charles Wheatstone i 1843 [3].

Kretsen. Kretsen til en Wheatstone-bro består av 2 parallellkoblet par av resistorer i seriekobling. I tillegg er det en spenningskilde. Dermed får vi to noder (A og B i figur 6) som vi kan måle spenningsforskjellen mellom, dette blir et mål for om broen er balansert eller ikke.



Figur 6: Wheatstone-bro

Utledning av formel ved balansert bro. I tilfellet av en balansert bro kan vi bruke Kirchhoffs strømlov (kapittel 3.2.2) og Kirchhoffs spenningslov (kapittel 3.2.2) for å utlede en formel for V_{out}. Definerer vi en strøm I_G som går fra A til B kan vi sette opp Kirchhoffs strømlov i node A og B henholdsvis (der I_n går over R_n):

$$I_1 = I_G + I_3$$

$$I_2 + I_G = I_4$$

Deretter, ved bruk av Kirchhoffs spenningslov kan vi sette opp to strømsløyfer i retning med klokka. I øvre sløyfe har vi I_T og i nedre har vi I_B.

$$-R_1(I_T) + R_2(I_T) - R_G(I_B - I_T) = 0$$

$$+R_G(I_B - I_T) + R_4(I_B) - R_3(I_B) = 0$$

Strømmen som går gjennom R_G må være 0 i en balansert bro. Som betyr at $I_B - I_T = 0$. Ligningsystemet kan skrives som:

$$R_2 \cdot I_T = R_1 \cdot I_T \tag{2}$$
$$R_4 \cdot I_B = R_3 \cdot I_B \tag{3}$$

Ligning 2 deles på 3 og vi får:

$$R_4 = \frac{R_3 \cdot I_B \cdot R_2 \cdot I_T}{I_B \cdot R_1 \cdot I_T}$$
$$\frac{R_4}{R_2} = \frac{R_3}{R_1} \qquad \rightarrow \qquad \frac{R_1}{R_3} = \frac{R_2}{R_4} \tag{4}$$

Utledning av V_{out} i balansert bro. Teorien om spenningsdeling (kapittel 3.3.1) sier at spenningen i node A og B i figur 6 kan skrives slik:

$$V_A = V_{in}\left(\frac{R_3}{R_1 + R_3}\right)$$

$$V_B = V_{in}\left(\frac{R_4}{R_2 + R_4}\right)$$

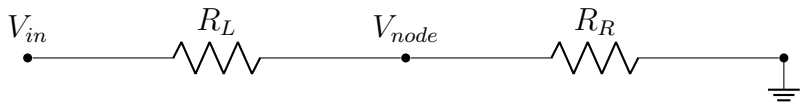
V_{out} er definert som $V_A - V_B$:

$$V_{out} = V_{in}\left(\frac{R_3}{R_1 + R_3}\right) - V_{in}\left(\frac{R_4}{R_2 + R_4}\right)$$

$$V_{out} = V_{in}\left(\frac{R_3}{R_1 + R_3} - \frac{R_4}{R_2 + R_4}\right) \tag{5}$$

Ligning 5 er den endelige utledningen av spenningspotensialforskjellen i en Wheatstone-bro.

3.3.1 Spenningsdeling og balanserte kretser



Figur 7: Spenningsdeler krets

En ideell spenningsdeler med to seriemotstander R_L og R_R tilført V_{in} gir noden mellom dem spenningen

$$V_{node} = V_{in}\frac{R_R}{R_L + R_R}$$

Denne formelen brukes gjentatte ganger i kretsanalyse og er grunnlaget for utledningen av Wheatstone-broen. En Wheatstone-bro er *balansert* når ligning 4 er oppfylt og $V_{out} = 0$. For ubalanse fås den kjente uttrykksformen (ligning 5):

$$V_{out} = V_{in}\left(\frac{R_3}{R_1 + R_3} - \frac{R_4}{R_2 + R_4}\right)$$

Følsomhet. Små endringer i én gren gir størst utslag når broen er nær balanse (bratteste helning rundt $V_{out} = 0$), derfor er Wheatstone-broen velegnet til presis måling av små motstandsvariasjoner.

3.3.2 Lineære potensiometre

En lineær potensiometer har tre terminaler som funker som variabel motstand der wiper-posisjonen gir en tilnærmet lineær sammenheng mellom posisjon og resistans langs banen [4], [5]. Ideelt modellerer vi potensiometeret med total motstand R_P og en sleider (wiper) som deler motstanden i to:

$$R_{\uparrow} = \alpha R_P, \qquad R_{\downarrow} = (1 - \alpha)R_P, \qquad \alpha \in [0, 1].$$

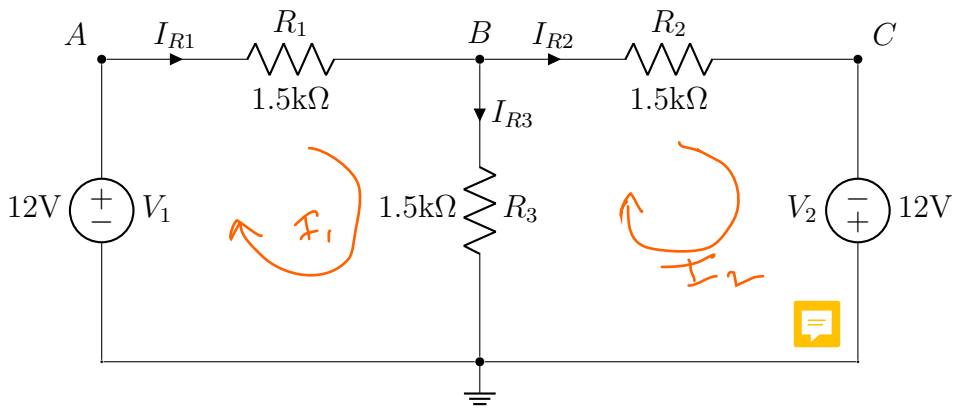
Potensiometeret kan brukes på to måter:

1. **Som spenningsdeler** (tre terminaler): noden ved sleideren får $V_{\text{wiper}} = V_{\text{in}} \frac{R_\downarrow}{R_\uparrow + R_\downarrow} = V_{\text{in}}(1-\alpha)$, forutsatt at lasten har høy nok impedans til at den ikke påvirker delingen nevneverdig [5].
2. **Som variabel motstand** (rheostat, to terminaler): effektiv motstand er en funksjon av α, typisk $R(\alpha) = \alpha R_P$ (eller $(1-\alpha)R_P$ avhengig av hvilke terminaler som brukes).

Relevans for temperaturmåling. En temperaturavhengig motstand (PTC/NTC) oppfører seg som et potensiometer der *temperatur* styrer x. Når én gren er referanse og den andre er sensor, gir en liten endring i $x(T)$ en målbar ΔV_{out} rundt balansepunktet [4].

3.4 Kretser

3.4.1 Krets 1



Figur 8: Krets 1

Maskeanalyse. Ved å sette I_1 i venstre loop med klokka og I_2 i høyre loop med klokka, setter vi opp følgende likninger ved bruk av KVL:

$$-12\text{V} + R_1(I_1) + R_3(I_1 - I_2) = 0 \tag{6}$$

$$-12\text{V} - R_3(I_1 - I_2) + R_2(I_2) = 0 \tag{7}$$

$R_1 = R_2 = R_3 = 1.5\text{k}\Omega$ settes inn og likningene løses for I_1 og I_2. Ligning 6 og 7 blir følgende:

$$3000\Omega(I_1) - 1500\Omega(I_2) = 12\text{V}$$
$$3000\Omega(I_2) - 1500\Omega(I_1) = 12\text{V}$$
$$I_1 = I_2 = 8\text{mA}$$

Vi vet også at I_1 går i retning av I_{R1} og disse er like, samme tilfelle for I_2 og I_{R2}. Strømmen gjennom R_3 vil ha I_1 i samme retning, men I_2 i motsatt. Dermed $I_{R3} = I_1 - I_2$.

$$I_{R1} = I_{R2} = 8\text{mA} \qquad I_{R3} = I_1 - I_2 = 0\text{A}$$

Spenningen for B uttrykkes ved å lese spenningsfallet fra A til B. Derfor blir spenningen i punkt A, B og C blir følgende:

$$V_A = V_1 = 12\text{V}, \qquad V_B = V_2 = -12\text{V}$$

$$V_B = V_A - R_1 \cdot I_{R1} = 12\text{V} - 1500\Omega \cdot 8\text{mA} = 0\text{V}$$

Nodeanalyse. For å beregne I_{R1}, I_{R2} og I_{R3} ved bruk av nodeanalyse trenger vi å sette opp Kirchhoffs strømlov (KCL) for node B i kretsen. Ved å sette kretsens bunnode som felles jording (0V) setter vi opp følgende likning:

$$\begin{aligned}
\frac{V_A - V_B}{R_1} &= \frac{V_B - 0\text{V}}{R_3} + \frac{V_B - V_C}{R_2} \\
\frac{12\text{V} - V_B}{1500\Omega} &= \frac{V_B}{1500\Omega} + \frac{V_B + 12\text{V}}{1500\Omega} \\
12\text{V} - V_B &= V_B + V_B + 12\text{V} \\
V_B &= 0\text{V}
\end{aligned} \tag{8}$$

Vi kan nå bruke V_B for å løse I_{R1}, I_{R2} og I_{R3} ved bruk av Ohms lov.

$$\begin{aligned}
I_{R1} &= \frac{V_A - V_B}{R_1} = \frac{12\text{V} - 0\text{V}}{1500\Omega} = 8\text{mA} \\
I_{R2} &= \frac{V_B - V_C}{R_2} = \frac{0\text{V} - (-12\text{V})}{1500\Omega} = 8\text{mA} \\
I_{R3} &= \frac{V_B - 0\text{V}}{R_3} = \frac{0\text{V} - 0\text{V}}{1500\Omega} = 0\text{A}
\end{aligned}$$

Node B. Spenningen i punkt B er 0V. Dette er forventet da motstandene R_1 og R_2 har samme verdi, og spenningskilden på 12V er lik for begge sider av kretsen, men motsatt fortegn. Strøm vil derfor flyte mellom spenningskildene og ingenting vil gå gjennom R_3, fordi den ene spenningen dytter like mye strøm som den andre drar til seg.

Det må være like stor spenning fra begge sider av noden for forsikre at strømmen flyter gjennom R_1 og R_2 uten å gå gjennom R_3. For at spenning i node B skal være 0V må følgende forhold mellom resistorene være oppfylt:

$$R_1 = R_2, \qquad R_3 > 0$$

Toleranse i resistansene. Motstandene i kretsen har en feilmargin på $\pm 1\%$. En slik feilmargin vil påvirke spenningen i node B. For å finne det største og minste mulige spenningsnivået i node B må vi se på hvordan spenningen oppfører seg over motstandene. Størrelseområdene til motstandene i krets 1 er gitt:

$$\begin{aligned}
R_1 &\in [1485\Omega,\ 1515\Omega] \\
R_2 &\in [1485\Omega,\ 1515\Omega] \\
R_3 &\in [1485\Omega,\ 1515\Omega]
\end{aligned}$$

Tilfelle med maksimum verdi i V_B oppstår når spenningsfallet er minst over R_1 og størst over R_2. Dette er fordi spenningen over R_1 er positiv i forhold til node B, mens spenningen over R_2 er negativ i forhold til node B. Det vi også ønsker er å isolere noden mest mulig fra referansejording i bunn. Dermed konkluderer vi følgende:

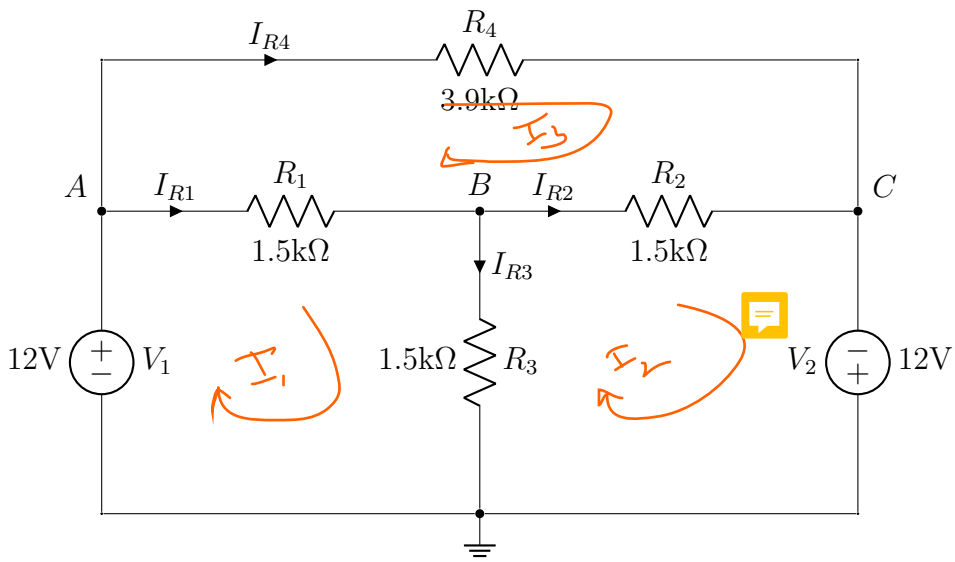
$$\begin{aligned}
V_{Bmax}: &\quad R_1 = R_{1min}\ R_2 = R_{2max}\ R_3 = R_{3max} \\
V_{Bmin}: &\quad R_1 = R_{1max}\ R_2 = R_{2min}\ R_3 = R_{3min}
\end{aligned}$$

Ved å sette inn verdiene i likningen for KCL i node B får vi to ligninger som kan løses for V_{Bmax} og V_{Bmin}.Den praktiske målingen av V_B skal ligge mellom disse to maks/min verdiene.

$$\frac{V_A - V_{Bmax}}{1485\Omega} = \frac{V_{Bmax} - 0\text{V}}{1515\Omega} + \frac{V_{Bmax} + 12\text{V}}{1500\Omega}$$
$$\frac{V_A - V_{Bmin}}{1515\Omega} = \frac{V_{Bmin} - 0\text{V}}{1485\Omega} + \frac{V_{Bmin} + 12\text{V}}{1500\Omega}$$

$$V_{Bmax} = 0.80\text{mV}, \qquad V_{Bmin} = -0.80\text{mV} \tag{9}$$

3.4.2 Krets 2



Figur 9: Krets 2

Maskeanalyse. Vi definerer strømmene i de tre sløyfene som I_1 til venstre, I_2 til høyre og I_3 i toppen, alle med retning av klokka. Ved bruk av KVL setter vi opp følgende likninger:

$$-12\text{V} + 1500\Omega(I_1 - I_3) + 1500\Omega(I_1 - I_2) = 0 \tag{10}$$
$$3900\Omega \cdot I_3 - 1500\Omega(I_2 - I_3) - 1500\Omega(I_1 - I_3) = 0 \tag{11}$$
$$-12\text{V} - 1500\Omega(I_1 - I_2) + 1500\Omega(I_2 - I_3) = 0 \tag{12}$$

Løsning av likningene 10, 11 og 12 gir:

$$I_1 = 14.15\text{mA}, \quad I_2 = 14.15\text{mA}, \quad I_3 = 6.15\text{mA}$$

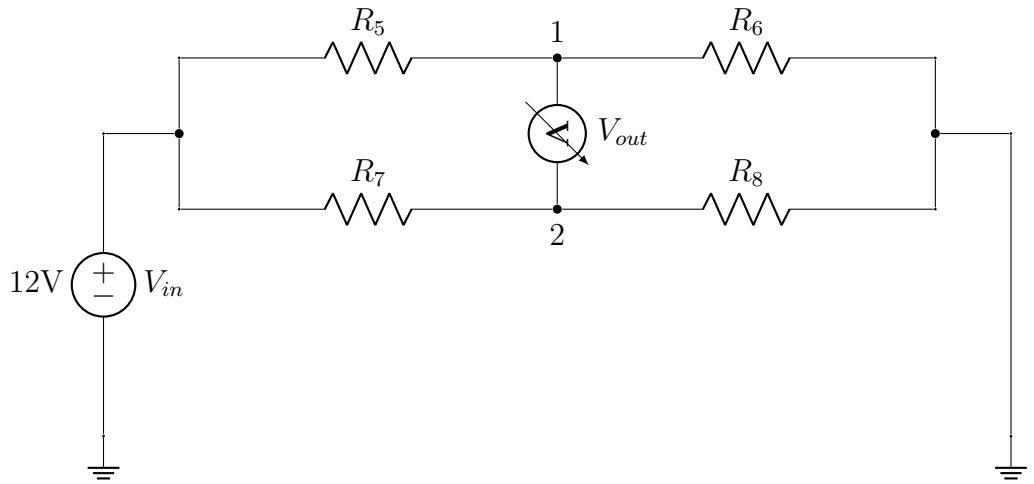
Strømmene I_1, I_2 og I_3 definerer I_{R1}, I_{R2}, I_{R3}, I_{R4} og I_{R5} som vist under:

$$I_{R1} = I_1 - I_3 = 8.0\text{mA}$$
$$I_{R2} = I_2 - I_3 = 8.0\text{mA}$$
$$I_{R3} = I_1 - I_2 = 0\text{A}$$
$$I_{R4} = I_3 = 6.15\text{mA}$$

Spenningene i nodene A, B og C. Spenningene kan uttrykkes på samme måte som i ligning 8 under 3.4.1. Ettersom at grenen fra node A til C vil ikke utgjøre en forskjell på V_A og V_C sammenlignet med krets 1, vil spenningene i nodene A, B og C være de samme som i krets 1:

$$V_A = 12\text{V}$$
$$V_B = 0\text{V}$$
$$V_C = -12\text{V}$$

3.4.3 Krets 3



Figur 10: Wheatstone-bro

Ligningen for spenningen i Wheatstone-broen er gitt som (ref. ligning 5):

$$V_{out} = V_{in} \cdot \left(\frac{R_8}{R_7 + R_8} - \frac{R_6}{R_5 + R_6} \right) \tag{13}$$

Der V_{out} er spenning mellom node 1 og 2 i broen. Når broen er balansert, vil $V_{out} = 0\text{V}$. Dette skjer når følgende forhold er oppfylt:

$$\frac{R_8}{R_7 + R_8} = \frac{R_6}{R_5 + R_6}$$

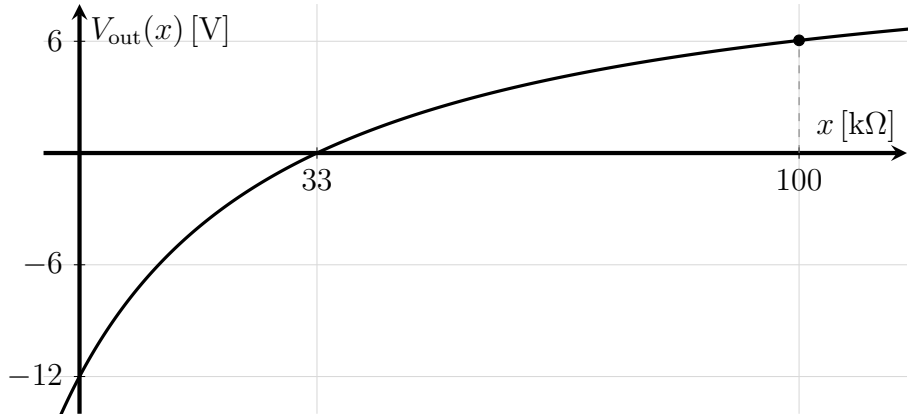
$$R_5 = R_6 = R_7 = R_8$$

Lineære potensiometre. For å oppnå høyest mulig potensialforskjell mellom node 1 og 2 gjennom måling av V_{out}, må potensiometerne plasseres slik at ligning 13 kan få høyest mulig verdi. Plasserer vi begge potensiometerne før målenodene blir det fortsatt balanse (ligning 4 er oppfylt). Derfor må de plasseres diagonalt i broen for å oppnå størst $|V_{out}|$. Vi bytter derfor ut R_5 og R_8 med potensiometre. Ligningen kan nå modelleres som funksjonen $V_{out}(x)$.

$$V_{out} = V_{in} \cdot \left(\frac{R_8}{R_7 + R_8} - \frac{R_6}{R_5 + R_6} \right)$$

$$V_{out}(x) = V_{in} \cdot \left(\frac{x}{R + x} - \frac{R}{x + R} \right), \qquad R_5 = R_8 = x \text{ og } R_6 = R_7 = R$$

$$V_{out}(x) = V_{in} \cdot \left(\frac{x-R}{x+R}\right) \tag{14}$$



Figur 11: Grafen til $V_{\text{out}}(x)$ for $0 \leq x \leq 100\,\text{k}\Omega$

For å få en mer lesbar graf måler vi her x i kΩ. Grafens ekstremalpunkter i intervallet $x \in [0, 100\text{k}\Omega]$ vil fortelle oss hva V_{out} sin laveste og høyeste mulig verdi er. Siden grafen oppfører seg som strengt økende, dvs. $V_{out}(s) < V_{out}(s + \Delta s)$ i intervallet $x \in [0, 100\text{k}\Omega]$, kan vi garantere at vi finner den laveste og høyeste verdien i kantene av definisjonsområde. Dermed løser vi for det som:

$$V_{out}|_{min} = V_{out}(0) = -12\text{V} \tag{15}$$

$$V_{out}|_{maks} = V_{out}(100\text{k}\Omega) = 6.05\text{V} \tag{16}$$

4 Gjennomføring med måleresultater

4.1 Krets 1

Tabell 3: Sammenlikning av teoretiske og målte verdier av komponenter i krets 1

Komponent	Teoretisk verdi	Målt verdi	Avvik [%]
Strøm I_{R1}	8.00mA	7.95mA	0.63%
Strøm I_{R2}	8.00mA	8.10mA	1.25%
Strøm I_{R3}	0A	0.019mA	—
Spenning V_A	12V	12.01V	0.08%
Spenning V_B	0V	0.028V	—
Spenning V_C	-12V	-12.10V	0.83%

4.1.1 Fremgangsmåte

For å koble opp krets 1 som vist i figur 8 må vi kunne koble positiv og negativ spenningskilder. V_1 kobles med negativ terminal til jording, og den positive terminalen til motstand R_1. V_2 derimot må kobles motsatt, der den positive terminalen kobles i jording, og negativ terminal til motstand R_2. R_1 og R_2 kobles sammen til R_3 som kobles til jording. Et viktig moment her er at spenningskilden er allerede koblet til jording og trenger ikke en slik kobling på koblingsbrettet, ettersom det vil kortslutte hele kretsen.

Table here

4.1.2 Kommentar til resultater

De målte verdiene viser svært små avvik fra de teoretiske beregningene. Alle målinger utenom én ligger godt innenfor komponentenes toleranse på 1%. I_{R2} skiller seg ut. Avviket i V_B er på 28mV, som ligger innenfor det teoretisk beregnede intervallet $[-80\text{mV}, 80\text{mV}]$ (Ligning 9).

4.2 Krets 2

Tabell 4: Sammenlikning av teoretiske og målte verdier av komponenter i krets 2

Komponent	Teoretisk verdi	Målt verdi	Avvik [%]
Strøm I_{R1}	8.00mA	8.03mA	0.38%
Strøm I_{R2}	8.00mA	8.07mA	0.88%
Strøm I_{R3}	0A	0.021mA	—
Strøm I_{R4}	6.15mA	6.21mA	0.98%
Spenning V_A	12V	12.01V	0.08%
Spenning V_B	0V	0.028V	—
Spenning V_C	-12V	-12.09V	0.75%

4.2.1 Fremgangsmåte

I denne kretsen følger samme fremgangsmåte som i krets 1 (avsnitt 4.1.1). I tillegg må vi koble node A og node C sammen med en motstand R_4 mellom.

4.2.2 Kommentar til resultater

Resultatene viser god overensstemmelse mellom teoretiske og målte verdier. Alle strømmer og spenninger avviker mindre enn 1%, noe som er innenfor forventet måleusikkerhet og motstandenes toleranse. Det svake avviket i I_{R4} og V_C kan skyldes små forskjeller i motstandsverdiene eller variasjoner i spenningskildene.

4.3 Krets 3

Tabell 5: Sammenlikning av teoretiske og målte verdier av komponenter i krets 3

Komponent	**Teoretisk verdi**	**Målt verdi**	**Avvik [%]**
Spenning V_{12}	0V	6.5mV	—
Spenning $V_{12}\|_{min}$	-12V	-11.97V	0.25%
Spenning $V_{12}\|_{maks}$	6.05V	6.27V	3.64%

4.3.1 Fremgangsmåte

Denne kretsen kobles opp med en spenningsgenerator som har positiv terminal til koblinsbrettet og negativ terminal til jording. Fra spenningskildekoblingen på brettet kobler vi til et nodepunkt hvor det skal etableres en parallellkobling av to grener. Den ene grenen har motstandene R_5 og R_6 i seriekobling, og den andre grenen har motstandene R_7 og R_8 i seriekobling. Noden der parallellkoblingen samles går til jording på brettet.

4.3.2 Kommentar til resultater

Balansespenningen V_{12} viser et akseptabelt avvik på 6.5mV. I tillegg har minimumsverdien en god måling og samsvarer med teoretiske kalkulasjoner. Derimot har målingen $V_{12}|_{\text{maks}}$ et uakseptabelt avvik på 3.64%, dette overskrider minimumstoleransemålingen på ±1%.

5 Diskusjon

5.1 Metode og måleforutsetninger

I krets 1 benyttet vi både maskeanalyse og nodeanalyse for å beregne oss fram til ulike kjente verdier i et motstandsnettverk med uavhengige spenningskilder. Krets 2 er for det meste lik som krets 1, men her benyttet vi maskeanalyse som eneste metode for å sette opp maskelikningene. For å utføre dette i praksis benyttet vi oss av instrumentene og komponentene i tabell 1 og 2. Nå vil de praktiske resultatene diskuteres i forhold til de teoretiske resultatene.

5.2 Feilkilder

Elektriske kretser er alltid forbundet med ulike feilkilder som kan påvirke måleresultatene. Disse feilkildene er hovedårsaken til at praktiske målinger avviker fra teoretiske verdier. Selv når resultatene viser god overensstemmelse, vil de mindre avvikene kunne forklares gjennom slike feilkilder. I denne rapporten vurderes de mest relevante feilkildene for krets 1, krets 2 og krets 3. De omfatter kontaktmotstand og dårlige koblinger, spenningskildens egenskaper, måleinstrumentets påvirkning, restspenninger i kretsen, samt generell måleusikkerhet og oppløsning.

Kontaktmotstand og dårlige koblinger. I koblingsbrett, ledninger og komponentoverganger vil kontaktmotstand oppstå. Kontaktmotstanden er den elektriske motstanden som oppstår i grenseflaten mellom to ledere som er koblet sammen [6]. Denne vil være variabel i hvert kontaktpunkt og vil garantere ubalanser i målinger i hele kretsen. Dårlige kontaktpunkter vil gi økt motstand, og dette særlig i lavstrømsgrener. Ser vi resultater i krets 1 (tabell 3) ser vi at de fleste målinger er innenfor 1%, men kontaktmotstand og dårlige koblinger kan forklare avviket på 1.25% i strøm I_{R2}.

Spenningskilden. I teoretiske utregninger antar vi at den interne motstanden i spenningskilden er lik null for simplisiteten av kretsen. Dette lager en reell feilkilde der det vil være en liten, ukjent indre motstand i spenningskildekomponenten. I tillegg vil spenningskilden ha små variasjoner i utgangsspenning over tid. Dette påvirker hvordan strømmen over motstand R_1 og R_2 vil variere og ikke være perfekt i forhold til den teoretiske utregningen. I tillegg kan vi trekke dette under nullspenningen i node B. Når de to uavhengige spenningskildene produserer inkonsistente spenninger vil det påvirke spenningen i node B. I krets 3 kan vi se på formelen for V_{out} (ligning 5):

$$V_{out} = V_{in}\left(\frac{R_3}{R_1 + R_3} - \frac{R_4}{R_2 + R_4}\right)$$

Antar vi at resistansen i hver motstand er konstant vil dette gi oss et uttrykk der spenningen inn er proporsjonal med den målte spenningen.

$$V_{out} = V_{in} \cdot x, \qquad x = \frac{R_3}{R_1 + R_3} - \frac{R_4}{R_2 + R_4}$$

Spenningskilden produserte spenning er proporsjonal med den målte spenningen og siden spenningskilden er en feilkilde i seg selv vil dette gi et grunnlag for å forklare avvik i målinger som omfavner V_{12}.

Måleinstrumentet. Multimeteret er ikke noe vi tar hensyn til i teoretiske utregninger siden det spiller ikke en rolle i en krets. Multimeterets eneste rolle i en krets er å parallellkobles i to punkter av interesse. Multimeteret har en høy indre motstand for å forsøke å ikke påvirke kretsen. Uansett, vil den indre motstanden aldri være uendelig og komponenten vil dra noe strøm. I tillegg vil oppløsningen på instrumentet forhindre de mest nøyaktige målingene. Dette kan ha innspill på målingene til en viss grad, og vi kan si at det er noe av grunnen til avvik i alle praktiske målinger.

Restspenninger. Restspenninger oppstår på grunn av kontaktmotstand og dårlige koblinger. Det vil praktisk si at kontaktmotstandene vil være variable og variere, og dermed lage små restspenningsforskjeller (jordpotensialforskjeller) overalt i kretsen. Dette vil påvirke nullspenningen i node B spesielt, men det vil også ha innvirkninger på alle tre kretser.

Måleusikkerhet og oppløsning. Multimeteret vil ha en måleusikkerhet på grunn av dens oppløsning i hva den kan måle. Dette bidrar til at små spenninger og strømmer har høy relativ feil. Et multimeter med nøyaktighet $\pm 0.5\%$ gir usikkerhet på rundt ± 0.06V ved 12V måling. I tillegg for millivolt-nivåer (som $V_B = 0.028$V), er usikkerheten svært stor. Dette vil påvirke resultatene våre og noe av avvikene kan forklares av denne feilkilden.

Samlet sett forklarer disse feilkildene de små forskjellene mellom teoretiske og eksperimentelle verdier i forsøket. De største bidragene antas å være kontaktmotstand og måleusikkerhet, mens variasjon i spenningskildene og restspenninger har mindre, men merkbar innvirkning på nøyaktigheten.

5.3 Resultater knyttet til teori

Dette delkapitlet sammenligner de målte verdiene fra laboratorieforsøket med de teoretiske beregnet utledet i kapittel 3. Hensikten er å vurdere om resultatene følger de forventede sammenhengene mellom Ohms lov, Kirchhoffs lover, og teorien for maske- og nodeanalyse samt Wheatstone-broen. Under vil det drøftes resultater opp mot teori for hver krets med feilkilder i fokus der avviket er større enn $\pm 1\%$.

5.3.1 Krets 1

Metoden for utregning brukt her er maske- og node-analyse. Begge metodene gir $I_{R1} = I_{R2} = 8.00$mA og $I_{R3} = 0$A. De målte resultatene varierer litt og gir alle litt avvik fra den teoretiske verdien. Strøm I_{R2} avviker mest i hele tabell 3 med over 1%, og resten under. Avviket i I_{R2} kan forklares av flere feilkilder, som kontaktmotstand og dårlige koblinger. Andre feilkilder som spenningskilden vil også kunne spille inn her, da den kan produsere spenninger med feilmarginer. I tillegg kan vi se at i krets 1 er motstanden R_2 koblet i serie fra et nodepotensial -12V i node C til et nodepotensial 0V i node B. Våre målinger for V_C og V_B samsvarer ikke med dette, og det kan være en grunn for at strømmen i R_2 har mer avvik. Grunnet feilkilder kan vi trygt si at I_{R2} ligger innenfor en akseptabel avstand fra den teoretiske verdien. Tar vi for oss regnestykket for strømmen gjennom motstanden R_2 med de praktiske målingene for spenninger får vi:

$$I_{R2} = -\frac{V_C - V_B}{R_2}$$

$$I_{R2} = -\frac{-12.10\text{V} - 0.028\text{V}}{1500\Omega}$$
$$I_{R2} = 8.05\text{mA}$$

Dette viser at spenningen i node C bidrar til at $I_{R2} > 8.00$mA. V_C har allerede et avvik på 0.83% som er ganske stort, men akseptabelt siden det ligger innenfor 1%. Målingen for V_C er tatt i parallell mellom selve spenningskilden (-12V) og jording (0V) og vil gjenspeile hva spenningskilden er stilt inn til. Derfor vil disse ujevne målingene direkte stamme fra spenningskilden og restspenninger som mulige feilkilder. Samtidig kan vi trekke V_B under dette fordi den bygger på relasjonen mellom spenningen i node A og C og motstandene mellom, som er utledet og presentert i ligning 8 som vist under.

$$\frac{V_A - V_B}{R_1} = \frac{V_B}{R_3} + \frac{V_B - V_C}{R_2}$$

Her ser vi tydelig at spenningen i node B vil avhenger av mange feilkilder som spiller inn på hvert enkeltelement i ligningen. I tillegg har hver motstand et feilmarginområde i sin resistanse på $\pm 1\%$. Dette fører til et teoretisk usikkerhetsområde på ± 80mV. Den praktiske målingen er $+28$mV. Målingen er innenfor godkjente rammer.

Vi kan trekke en konklusjon for målingene i krets 1 om at de ligger innenfor forsøkets satte godkjente grense på 1% med noen unntak som kan forklares i grunnleggende kretsfeilkilder.

5.3.2 Krets 2

Krets 2 bygger videre på krets 1, men med en ekstra gren via motstanden R_4 mellom node A og C. Teoretiske beregninger ved maskeanalyse ga $I_{R4} = 6.15$mA, mens målingen viste 6.21mA, et avvik på 0.98%. Dette er innenfor komponentenes toleranse på $\pm 1\%$, og samsvarer derfor med teorien.

Vi kan sammenligne strømverdiene gjennom R_1 og R_2 mellom krets 1 og 2 (tabell 3 og 4). Her ser vi at de holder seg nær identiske, begge rundt 8mA. Dette viser at tilkoblingen av R_4 primært påvirker strømfordelingen mellom grenene, uten å endre nodepotensialene V_A, V_B og V_C merkbart. Dette ser vi også i nodeanalyse for node B i teorien (ligning 8):

$$\frac{V_A - V_B}{R_1} = \frac{V_B}{R_3} + \frac{V_B - V_C}{R_2}$$

For å forklare avviket i målingen for I_{R4} kan vi isolere oss til selve grenen mellom node A og C og se på strømmen. Avviket kan forklares av kontaktmotstand og interne spenningskildevariasjoner. Spenningene i nodene viser også god overensstemmelse med teori. Node B har en målt spenning på 0.028V, som er godt innenfor beregnet område ± 80mV fra ligning 9. Avvikene mellom målt og teoretisk verdi er dermed konsistente med forventede feilkilder, og bekrefter at Kirchhoffs lover holder innenfor eksperimentell nøyaktighet.

Samlet sett for krets 2 er målingene innenfor godkjente rammer. Kretsens resultater holder seg konsistent med resultatene fra krets 1. Et nært 1% avvik i målingen I_{R4} kan forklares av feilkilder.

5.3.3 Krets 3

I teorien utledet vi et uttrykk for spenningen i Wheatstone-broen (se ligning 5). Med potensiometre modellert diagonalt i broen utledet vi uttrykket (se ligning 14):

$$V_{out}(x) = V_{in}\frac{x-R}{x+R}$$

Denne gir maksimal følsomhet nær balansepunktet ($x \approx R$). Ser vi på resultatene i tabell 5 målte vi spenningen i broen til å være 6.5mV, da den teoretiske verdien er 0V så er dette godt innafor. Komponentene som påvirker V_{out} kan vi lese av ligning 5 til å være motstandene og spenningskilden i kretsen. Aktuelle feilkilder vil da være kontaktmotstand og dårlige koblinger i motstandene. Siden kretsen har fire slike motstander vil ubalansen påvirket av feilkildene bli større. I tillegg til at selve kildespenningen vil ha egne mulige feilkilder kan vi ikke lene oss på at V_{in} i formelen er pålitelig heller. Restspenninger vil dannes i nodene i Wheatstone-broen og vil også påvirke målingen V_{12}.

Videre kan vi se på målingen $V_{12}|_{min}$ i tabell 5 og den har et avvik på 0.25% som er godt innenfor. Siden dette er en spenningsmåling ser vi på de samme effektive feilkildene som i måling V_{12}. Videre mulige feilkilder vil tilknyttes potensiometerne i kretsen og vi må se på uttrykket for $V_{out}(x)$, der x er motstanden i begge potensiometerne for å finne aktuelle feilkilder for potensiometerbroen. $V_{12}|_{min}$ innebærte å stille potensiometerne til 0, potensiometerne er derfor ikke en veldig stor feilkilde utenom dens indre motstand. Målingen for $V_{12}|_{min}$ blir derfor nøyaktig.

$V_{12}|_{maks}$ har et mye større og uakseptabelt avvik på 3.64%. Her må vi trekke fram de relevante feilkildene og teoretiske formlene for å besvare dette. Den teoretiske verdien baserer seg på at begge potensiometerne har maksimummotstand på nøyaktig 100kΩ, men det er ikke sikkert og derfor vil det bli en aktuell feilkilde i forsøket vårt. Ligning 14 kan gi grunnlag for å forklare den mulige motstandsfeilkilden:

$$V_{out}(x) = V_{in} \cdot \left(\frac{x-R}{x+R}\right)$$

Hvis vi skal få V_{out} til å nærme seg den praktiske målingen 6.27V må vi anta at potensiometerne har lik, men avvikende verdi. For å finne x tar vi for oss regnestykket:

$$\begin{aligned} V_{out}(x) &= 6.27\text{V} \\ x &\approx 105.22\text{k}\Omega \end{aligned}$$

Dette presenterer at potensiometerne må begge ha en egentlig resistansefeilmargin på +5.22%. Som er realistisk, men dette forutser at hele feilkilden ligger i akkurat dette momentet. Det er i tillegg til potensiometerresistansen de samme aktuelle feilkildene her som i måling av $V_{12}|_{min}$. Derfor kan vi påstå at målingen er realistisk, men med en uakseptabel avviksprosent grunnet ulike mulige feilkilder.

5.4 Hovedfunn opp mot hensikt

Hensikten med forsøket var å belyse prinsippene bak maske- og nodeanalyse, samt studere hvordan en Wheatstone-målebru kan brukes til å måle små motstandsvariasjoner. Resultatene fra krets 1 og krets 2 viser at både maskeanalyse og nodeanalyse gir korrekte og

konsistente teoretiske verdier for strømmer og nodepotensialer, der avvik kan forklares av mulige feilkilder. De fleste praktiske målingene ligger innenfor forventede avvik basert på komponenttoleranser og måleusikkerhet, og noen ligger utenfor. Målinger som ligger utenfor har vært argumentert for med feilkilder. Uansett, så bekrefter de praktiske måledataene at metodene beskriver kretsene på en presis måte.

For Wheatstone-broen i krets 3 ble det observert et restsignal nær balansepunktet, samt en tydelig endring i V_{out} når forholdet mellom motstandene ble justert. Dette stemmer godt med den teoretiske modellen, og demonstrerer hvordan broen er spesielt følsom for små endringer i motstandsverdi rundt balansepunktet.

Samlet sett viser forsøket at både maske- og nodeanalyse fungerer som pålitelige verktøy for kretsanalyse, og at Wheatstone-broen er velegnet for presis måling av små motstandsvariasjoner, slik forsøkshensikten beskriver.

5.5 Mulige bruksområder

Maske- og nodeanalyse brukes bredt innen analyse, design og feilsøking av elektriske kretser. Metodene danner grunnlaget for å bestemme strøm- og spenningsfordeling i alt fra enkle motstandsnettverk til mer komplekse signalbehandlings- og sensorkretser, og inngår som standard verktøy i både undervisning og industrirettet kretskonstruksjon [7], [8].

Wheatstone-broen er spesielt nyttig når små endringer i motstand skal måles presist. Broen gjør det mulig å omsette svært små variasjoner i resistans til målbare spenningsendringer, og brukes derfor i et stort spekter av sensorer og målesystemer [9].

Typiske anvendelser inkluderer strekkmålere i vektceller, hvor mekanisk deformasjon påvirker motstanden, samt temperaturavhengige motstander (NTC/PTC) og trykk- eller posisjonssensorer. I slike systemer gir Wheatstone-broen høy følsomhet og god stabilitet, noe som gjør den egnet i presisjonsmåleinstrumenter og industrielle overvåkingsapplikasjoner.

5.6 Forbedringer og videre arbeid

En naturlig forbedring av forsøket ville være å måle de faktiske resistansverdiene til alle motstandene som inngår i kretsene. Dette ville gjort det mulig å beregne nye teoretiske strøm- og spenningsverdier med reelle komponentdata, og dermed undersøke om avvikene hovedsakelig skyldes toleranser eller andre feilkilder. Dette kunne også gitt et bedre grunnlag for å forklare avviket i $V_{12}|_{maks}$ i krets 3, ved å analysere uttrykket for $V_{out}(x)$ med potensiometerets faktiske motstandsverdi.

En annen forbedring ville være å karakterisere spenningskilden. I dette forsøket ble den interne motstanden og nøyaktigheten til kilden antatt, men ikke målt. Ved å måle kildeimpedans og faktisk utgangsspenning under last kunne mer presise simuleringer utføres, og avvikene i både krets 1 og 2 kunne vurderes mer nøyaktig.

For Wheatstone-broen i krets 3 kunne forsøket vært utvidet ved å måle V_{out} for flere posisjoner på potensiometeret og deretter plotte den praktiske kurven. En slik kurve kunne sammenlignes direkte med den teoretiske modellen vist i figur 11, og dette ville gitt innsikt i hvor følsom broen er nær balansepunktet og hvor avviket øker mot endeposisjonene.

Videre arbeid. Dette forsøket har introdusert og anvendt prinsippene for både node- og maskeanalyse, samt demonstrert funksjonen til en Wheatstone-bro. Et naturlig videre arbeid vil være å anvende disse analysemetodene på mer komplekse nettverk, for eksempel kretser som inneholder forsterkere eller flere koblingsnoder, der systematisk kretsanalyse blir enda viktigere.

Videre kunne Wheatstone-broen i krets 3 vært brukt som utgangspunkt for et mer praktisk målesystem. Wheatstone-broen brukes ofte i sensorer der små endringer i motstand må omsettes til målbare elektriske signaler, slik som i *strain gauges* (strekkmålere) og vektceller [9]. Et aktuelt videre eksperiment kunne derfor vært å erstatte potensiometeret med en strekkmåler, og undersøke hvordan mekanisk deformasjon gir utslag i brospenningen. Dette ville gi en direkte kobling mellom teoretisk kretsanalyse og reelle, fysiske måleapplikasjoner.

6 Konklusjon

Formålet med forsøket var å belyse prinsippene bak maske- og nodeanalyse, i tillegg til å studere funksjonen til en Wheatstone-målebru. De praktiske måleresultatene samsvarer med teorien og viser at både maske- og nodeanalyse er pålitelige metoder for å analysere elektriske kretser. Avvikene er akseptable, men kan også forklares av feilkilder.

Wheatstone-broen viste en tydelig sammenheng mellom ubalanse i motstandsforholdene og utgangsspenningen. Målingene viser at broen er mest følsom nær balansepunktet, slik teorien tilsier. Avvikene i maksimal utgangsspenning kan knyttes til praktiske forhold som internmotstand i spenningskilden og feilmargin i potensiometermotstanden.

Samlet sett oppfylte forsøket hensikten. Arbeidet ga både teoretisk og praktisk innsikt i hvordan elektriske kretsanalyser utføres, og hvordan Wheatstone-broen kan benyttes til nøyaktige resistansmålinger. Videre arbeid kan omfatte måling av faktiske komponentverdier, karakterisering av spenningskilde og måleinstrument, samt bruk av broen sammen med temperatur- eller streinmålesensorer i et komplett målesystem.

Referanser

[1] W. contributors. «Ohms lov.» norsk. Sist redigert: *6. mar. 2025*, sjekket 28. okt. 2025. adresse: https://no.wikipedia.org/wiki/Ohms_lov

[2] W. contributors. «Kirchhoffs lover.» norsk. Sist redigert: *30. jul. 2020*, sjekket 28. okt. 2025. adresse: https://no.wikipedia.org/wiki/Kirchhoffs_lover

[3] W. contributors. «Wheatstone-bro.» norsk. Sist redigert: *4 September 2025*, sjekket 28. okt. 2025. adresse: https://en.wikipedia.org/wiki/Wheatstone_bridge

[4] Vishay, *Potentiometers and Trimmers*, https://www.vishay.com/doc?51001, Application Note 51001, 2013.

[5] Electronics Tutorials, *Potentiometer, Preset Potentiometers and Rheostats*, https://www.electronics-tutorials.ws/resistor/potentiometer.html, Lest 07. 11. 2025.

[6] K. Hofstad. «Kontaktmotstand.» norsk. Sist redigert: *22. februar 2025*, sjekket 7. nov. 2025. adresse: https://snl.no/kontaktmotstand

[7] A. A. Circuits, *Mesh Current Method*, https://www.allaboutcircuits.com/textbook/direct-current/chpt-10/mesh-current-method/, 2023.

[8] A. A. Circuits, *Nodal Analysis*, https://www.allaboutcircuits.com/textbook/direct-current/chpt-10/nodal-analysis/, 2023.

[9] O. Engineering, *The Wheatstone Bridge Circuit*, https://www.omega.com/en-us/resources/wheatstone-bridge, 2023.